线性代数常考题型解题方法

一、行列式计算

纯数字四阶行列式应用 r_i+kr_j 变换成三角阵.

1. 4阶行列式 例1.

$$\begin{vmatrix} x&y&y&y\\ y&x&y&y\\ y&y&x&y\\ y&y&y&x\end{vmatrix} \xlongequal[r_1\div[x+3y]]{r_1+r_2+r_3+r_4} (x+3y)\begin{vmatrix}1&1&1&1\\ y&x&y&y\\ y&y&x&y\\ y&y&y&x\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[\substack{r_3-yr_1\\ r_4-yr_1}]{r_2-yr_1} (x+3y)\begin{vmatrix}1&1&1&1\\ 0&x-y&0&0\\ 0&0&x-y&0\\ 0&0&0&x-y\end{vmatrix} = (x+3y)(x-y)^3$$

例2.

$$\begin{vmatrix} a+x&b&c&d\\ a&b+x&c&d\\ a&b&c+x&d\\ a&b&c&d+x\end{vmatrix} \xlongequal[c_1\div[a+b+c+d+x]]{c_1+c_2+c_3+c_4} [a+b+c+d+x]\begin{vmatrix}1&b&c&d\\ 1&b+x&c&d\\ 1&b&c+x&d\\ 1&b&c&d+x\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[\substack{c_3-cc_1\\ c_4-dc_1}]{c_2-bc_1} [a+b+c+d+x]\begin{vmatrix}1&0&0&0\\ 1&x&0&0\\ 1&0&x&0\\ 1&0&0&x\end{vmatrix} = x^3(a+b+c+d+x)$$

二、与行列式有关的概念题

范德蒙德行列式 → 第二行 $(x_n-x_{n-1})(x_n-x_{n-2})\cdots(x_n-x_1)(x_{n-1}-x_{n-2})\cdots(x_2-x_1)$

1. $V_n=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\ x_1&x_2&\cdots&x_n\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ x_1^{n-1}&x_2^{n-1}&\cdots&x_n^{n-1}\end{vmatrix}=(x_2-x_1)\cdots(x_n-x_1)(x_3-x_2)\cdots(x_n-x_2)\cdots(x_n-x_{n-1})=\prod\limits_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$

2. $|\lambda A|^n=\lambda^n|A|^n$. $|AB|=|A||B|=|BA|$ $\boxed{(A,B\text{同阶方阵})}$

$|A^*|=\big||A|\cdot A^{-1}\big|=|A|^n\cdot|A^{-1}|=|A|^{n-1}$

$|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$ $|A^*|=|A|^{n-1}$ $|(\lambda A)^{-1}|=\left|\frac{1}{\lambda}A^{-1}\right|=\frac{1}{\lambda^n}\cdot\frac{1}{|A|}$

3. A为3阶方阵. $|A|=a$ 求 $|\lambda A^*+\mu A^{-1}|=\frac{|A|}{|A|}|\lambda A^*+\mu A^{-1}|=\frac{1}{|A|}|A(\lambda A^*+\mu A^{-1})|$

$=\frac{1}{a}|\lambda A^*A+\mu AA^{-1}|=\frac{1}{a}|\lambda|A|E+\mu E|$

$=\frac{1}{a}|(\lambda a+\mu)E|=\frac{1}{a}(\lambda a+\mu)^3$

4. A特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 求 $|A^2+3A-2E|$

$|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3$ ∵ $A^2+3A-2E$ 特征值为

$\varphi(\lambda_i)=\lambda_i^2+3\lambda_i-2$ $(i=1,2,3)$ ∴ $|A^2+3A-2E|$

$=\varphi(\lambda_1)\varphi(\lambda_2)\varphi(\lambda_3)$

5. $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ $|A|=a$ 求 $B=(\alpha_2+2\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1,\alpha_1)$ 的行列式

法一. $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}0&-1&1\\ 1&0&0\\ 2&1&0\end{pmatrix}$ ∴ $|B|=|(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)|\begin{vmatrix}0&-1&1\\ 1&0&0\\ 2&1&0\end{vmatrix}=+a$

法二 $|B|=|(\alpha_2+3\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1,\alpha_1)|$

$\xlongequal[c_1-3c_2]{c_2+c_3}|(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1)|\xlongequal[c_1\leftrightarrow c_2]{c_2\leftrightarrow c_3}a$

三. 解 $AX=B$ 方法: $(A,B)\xrightarrow{r}(E,A^{-1}B)$ ∴ $X=A^{-1}B$ 法二: ∵ $|A|=a\neq 0$ ∴A可逆 且 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$ ∴ $X=A^{-1}B=$

例1. $A=\begin{pmatrix}3&1&-3\\1&3&-2\\-1&3&3\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\\-2&5\end{pmatrix}$ 求解 $AX=X+B$

$(A-E)X=B$

解: 由 $AX=X+B\Rightarrow(A-E)X=B$ 又 $(A-E,B)=\begin{pmatrix}2&1&-3&1&-1\\1&2&-2&2&0\\-1&3&2&-2&5\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&0&-4&2\\0&1&0&0&1\\0&0&1&-3&2\end{pmatrix}$

$X=(A-E)^{-1}B$

$=\left(\begin{array}{ccc|ccc}2&1&-3&1&0&0\\1&2&-2&0&1&0\\-1&3&2&0&0&1\end{array}\right)\rightarrow$

∴ $X=\begin{pmatrix}-4&2\\0&1\\-3&2\end{pmatrix}$

例 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&3&0\\1&2&4\end{pmatrix}$ 求解 $AX=X+E$

$AX-X=E$

$X=(A-E)^{-1}\cdot E$

解: 由 $AX=X+E\Rightarrow(A-E)X=E$ ∵ $|A-E|=\begin{vmatrix}1&0&0\\1&2&0\\1&2&3\end{vmatrix}=6\neq 0$

$(A-E)X=E$

∴ $A-E$ 可逆 且 $(A-E)^{-1}=\frac{1}{|A-E|}(A-E)^*=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}6&0&0\\-3&3&0\\0&-2&2\end{pmatrix}$ ∴ $X=(A-E)^{-1}E$

四 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关, 求证 $\beta_1=$ $\beta_2=$ $\beta_3=$ 线性无关/相关

法一: 设 $x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3=0\Rightarrow\varphi_1(x)\alpha_1+\varphi_2(x)\alpha_2+\varphi_3(x)\alpha_3=0$

∵ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 ∴ $\begin{cases}\varphi_1(x)=0\\\varphi_2(x)=0\\\varphi_3(x)=0\end{cases}$ ∵系数行列式 $D=\begin{cases}a\neq 0 & ∴X=0\\0 & ∴有非0解X\neq 0\end{cases}$

∴ $\begin{cases}\beta_1,\beta_2,\beta_3 线性无关\\\beta_1,\beta_2,\beta_3 线性相关\end{cases}$

法二: ∵ $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$ ∵ $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}\neq 0$ ∴ $\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$ 可逆

∴ $R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$ ∴ β_1,β_2,β_3 线性无关

例 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 求证 $\beta_1=\alpha_2-\alpha_1$ $\beta_2=3\alpha_3-\alpha_2$, $\beta_3=\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$ 线性无关

证: 令 $x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3=0\Rightarrow x_1(\alpha_2-\alpha_1)+x_2(3\alpha_3-\alpha_2)+x_3(\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3)=0$

$\Rightarrow(-x_1+x_3)\alpha_1+(x_1-x_2-2x_3)\alpha_2+(3x_2+x_3)\alpha_3=0$

∵ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 ∴ $\begin{cases}-x_1+x_3=0\\x_1-x_2-2x_3=0\\3x_2+x_3=0\end{cases}$ ① ∵ $D=\begin{vmatrix}-1&0&1\\1&-1&-2\\0&3&1\end{vmatrix}=-2\neq 0$ ∴①只有0解

即 $x_1=x_2=x_3$

∴ β_1,β_2,β_3 无关

法二: ∵ $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1&0&1\\1&-1&-2\\0&3&1\end{pmatrix}$ ∵ $\begin{vmatrix}-1&0&1\\1&-1&-2\\0&3&1\end{vmatrix}=\cdots=-2\neq 0$ ∴ $\begin{pmatrix}-1&0&1\\1&-1&-2\\0&3&1\end{pmatrix}$ 可逆

又 $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$

∴ $R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$ ∴ β_1,β_2,β_3 线性无关

若 $|K|=0$ ∴ $R(K)\leq 2$

∴ $R(B)\leq\min\{R(A),R(K)\}\leq 2$

∴ 相关

五：给定 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ ①求其秩 ②求一个极大无关组 ③把其余向量用极大无关组线性表示。解法 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_3)\xrightarrow{\text{行变}}$ 行最简。根据此结合结论

例 $\alpha_1=(1,1,1,2)^T\ \alpha_2=(3,1,2,5)^T,\ \alpha_3=(2,0,1,3)^T\ \alpha_4=(1,-1,0,1)^T$

解：$\because (\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&3&2&1\\1&1&0&-1\\1&2&1&0\\2&5&3&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-2r_1]{\substack{r_2-r_1\\r_3-r_1}}\begin{pmatrix}1&3&2&1\\0&-2&-2&-2\\0&-1&-1&-1\\0&-1&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&-1&-2\\0&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$，$\alpha_1,\alpha_2$ 是一个极大无关组 $\begin{cases}\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2\\ \alpha_4=-2\alpha_1+\alpha_2\end{cases}$ 或 $(\alpha_3,\alpha_4)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}-1&-2\\1&1\end{pmatrix}$

若 $\begin{pmatrix}1&0&a&0\\0&1&b&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 则 $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 是一个极大无关组

$\alpha_3=a\alpha_1+b\alpha_2\quad \alpha_3=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$

六、与秩相关的概念题

1. $R(A)=r$ 则 $R(A^*)=\begin{cases}n & r=n\\1 & r=n-1\\0 & r\le n-2\end{cases}$

2. B可逆 则 $R(A)=R(AB)$

A 可逆 $R(AB)=B$

3. $AX=b$ $R(A)=R(B)=r=\begin{cases}n & \text{有唯一解}\\<n & \text{有多解}\\ \text{不等} & \text{无解}\end{cases}$ $AX=0$ $R(A)=r\begin{cases}=n & \text{只有0解}\\<n & \text{有非0解}\end{cases}$

4. $R(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m)=r\begin{cases}<m & \text{则线性相关}\\=m & \text{线性无关}\end{cases}$

5 A 何时 $R=\begin{cases}3\\2\\1\end{cases}$ $|A|\ne 0$ $R=3$. $R=2$ 及 $R=1$ 讨论参数对应的A

6. $AX=b$ 若 $R(A)=R(b)=r<n$ 则 $AX=0$ 基础解系含 $n-r$ 个解向量 $\xi_1\cdots\xi_{n-r}$

$AX=b$ 特解 ξ^* 通解为 $X=\xi^*+C_1\xi_1+\cdots+C_{n-r}\xi_{n-r}$

例 $AX=b$ 是4元方程组，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是其三个解向量。$R(A)=3$. 已知 α_1，及 $\alpha_2+\alpha_3$

则 $AX=b$ 通解为 $X=\alpha_1+k(\alpha_2+\alpha_3-2\alpha_1)$ 或 $\alpha_1+k(2\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3)$

另 η_1,η_2 是 η_3 是 $AX=b$ 的解 $\Rightarrow A\eta_i=b$ $A(k_1\eta_1+k_2\eta_2+k_3\eta_3)=(k_1+k_2+k_3)b$

$\Rightarrow k_1\eta_1+k_2\eta_2+k_3\eta$ 是 $AX=(k_1+k_2+k_3)b$ 的解 $k_1+k_2+k_3=\begin{cases}1 & AX=b\text{ 的解}\\0 & AX=0\text{ 的解}\end{cases}$

七、A含参数λ $AX=b$ ①何时解唯一 ②无解 ③无穷多解并解之

法一 (A非方阵)·$(A,b)\xrightarrow{r}$ 行最简 讨论λ ① $R(A)=R(B)=3$ 唯一 ② $R(A)<R(B)$ 无解 ③ $R(A)=R(B)<3$ 无穷解

法二:(A方阵) ∵ $|A|=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)$ ∴ $\lambda\neq\lambda_1$ 且 $\lambda\neq\lambda_2$ 时解唯一

又 $\lambda=\lambda_1$ 时 $(A,b)\xrightarrow{r}$ 行阶梯 ∴ $R(A)<R(B)$ 无解

$\lambda=\lambda_2$ 时 $(A,b)\xrightarrow{r}$ 行最简 B_1 ∴ $R(A)=R(B)<3$ 有无穷多解:解 $B_1X=b_1$

例 $\begin{cases}(2-\lambda)x_1+2x_2-2x_3=1\\ 2x_1+(5-\lambda)x_2-4x_3=2\\ -2x_1-4x_2+(5-\lambda)x_3=-\lambda-1\end{cases}$ ①解唯一 ②无解 ③无穷多解并解之

解: ∵ $|A|=\begin{vmatrix}2-\lambda&2&-2\\2&5-\lambda&-4\\-2&-4&5-\lambda\end{vmatrix}\overset{r_3+r_2}{=\!=}\begin{vmatrix}2-\lambda&2&-2\\2&5-\lambda&-4\\0&1-\lambda&1-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)\begin{vmatrix}2-\lambda&2&-2\\2&5-\lambda&-4\\0&1&1\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(10-\lambda)$

∴ $\lambda\neq1$ 且 $\lambda\neq10$ 时有唯一解

又 $\lambda=10$ 时 $B=\begin{pmatrix}-8&2&-2&1\\2&-5&-4&2\\-2&-4&-5&-11\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1+4r_2]{r_3+r_2}\begin{pmatrix}0&-18&-18&9\\2&-5&-4&2\\0&-9&-9&-9\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}2&-5&-4&2\\0&1&1&1\\0&0&0&27\end{pmatrix}$

∴ $R(A)=2<R(B)=3$ 此时方程组无解

当 $\lambda=1$ 时 $B=\begin{pmatrix}1&2&-2&1\\2&4&-4&2\\-2&-4&4&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&2&-2&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ ① ∴ $R(A)=R(B)=1<3$ 方程组有无穷多解

由①得 $x_1+2x_2-2x_3=1\Rightarrow x_1=-2x_2+2x_3+1$ 令 $\begin{pmatrix}x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 得 $AX=0$

基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\ \xi_2=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$ 令 $\begin{pmatrix}x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ 得 $AX=b$ 特解 $\eta^*=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

∴ 通解为 $X=\eta^*+c_1\xi_1+c_2\xi_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+c_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$

令 $x_2=c_1,\ x_3=c_2$ 得通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2c_1+2c_2+1\\c_1\\c_2\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

若 $B\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}x_1+x_3=2\\x_2=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=2-x_3\\x_2=1\end{cases}$ 令 $x_3=c$ 得通解

$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-c\\1\\c\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$

八 求三阶方阵A的特征值与特征向量 A可否对角化.理由?

方法: ∵ $|A-\lambda E| = (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)^2$ ∴ 特征值 $\lambda_1=?$ $\lambda_2=?$

对于λ_1 $A-\lambda_1 E \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1=0 \\ x_2=0 \end{cases}$ 令$x_3=1$ 得 $P_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ∴对应于λ_1的特征向量为 c_1P_1 $(c_1\neq 0)$

情形1. 对于λ_2 $A-\lambda_2 E \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1=-x_3 \\ x_2=-2x_3 \end{cases}$ 令$x_3=-1$ 得 $P_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ∴对应λ_2的特征向量 c_2P_2 $(c_2\neq 0)$

$\boxed{\text{∵只有2个线性无关的特征向量 ∴不可对角化}}$

情形2. $A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1=-ax_2-bx_3$ 令$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 得 $P_2=\begin{pmatrix} -a \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, P_3=\begin{pmatrix} -b \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

∴特征向量 $c_2P_2+c_3P_3$ $(c_2^2+c_3^2\neq 0)$ $\boxed{\text{∵有三个特征向量 故可对角化}}$

例 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 求特征值与特征向量, 可否对角化, 为什么

解: $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix}=(2-\lambda)(5-\lambda)(1-\lambda)$ ∴特征值 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=5$

$\boxed{\text{∵有三个特征值 故可对角化}}$

对$\lambda_1=1$ $A-\lambda_1 E=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1+x_3=0 \\ x_2=0 \end{cases}$ 令$x_3=1 \Rightarrow P_1=\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ∴相应特征向量 c_1P_1 $(c_1\neq$

对$\lambda_2=2$ $A-\lambda_2 E=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1=0 \\ x_3=0 \end{cases}$ 令$x_2=1 \Rightarrow P_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ∴相应$\lambda_2=2$ … c_2P_2 $(c_2\neq 0)$

对$\lambda_3=5$ $A-\lambda_3 E=\begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1=x_3 \\ x_2=0 \end{cases} \Rightarrow P_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ∴相应$\lambda_3=5$特征向量 c_3P_3 $(c_3\neq 0)$